FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 — 17 de outubro de 2024 — Escola Politécnica. Enunciados transcritos do gabarito oficial.

1 Questão 1

3,0 PONTOS

Colisões relativísticas · Energia e momento relativísticos

Uma partícula, com massa de repouso m_0 e energia cinética $K = 2m_0c^2$ colide inelasticamente com uma outra partícula de massa de repouso $2m_0$ que se encontra em repouso. O resultado desta colisão é a formação de uma única partícula, com massa de repouso M_0 e velocidade V.

(a) (1,0 ponto) Escreva as equações de conservação de energia e do momento linear para o processo descrito acima. Não é necessário resolver as equações.

(b) (1,0 ponto) Calcule a velocidade v da partícula incidente. Expresse sua resposta em termos de c.

(c) (1,0 ponto) Calcule a velocidade V e a massa M_0 da partícula resultante. Expresse sua resposta em termos de c e m_0.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COLISAO

IDEIA-CHAVE

$K = 2m_0c^2$ significa $\gamma = 3$. Com isso, energia e momento totais ficam numéricos, e $V = pc^2/E$ sai da razão entre os dois. A massa final vem do invariante $M_0^2c^4 = E^2 - (pc)^2$.

(a) $K + m_0c^2 + 2m_0c^2 = \gamma' M_0c^2$ (isto é, $5m_0c^2 = \gamma' M_0c^2$) e $\gamma m_0 v = \gamma' M_0 V$.

RESPOSTA energia: $5m_0c^2 = \gamma' M_0c^2$; momento: $\gamma m_0 v = \gamma' M_0 V$

(b) $K = (\gamma - 1)m_0c^2 = 2m_0c^2$ dá $\gamma = 3$, e $1 - v^2/c^2 = 1/9$.

RESPOSTA $v = \left(2\sqrt{2}/3\right)c \approx 0{,}943\ c$

(c) Momento total: $p = \gamma m_0 v = 3m_0 \cdot \left(2\sqrt{2}/3\right)c = 2\sqrt{2}m_0c$. Dividindo momento por energia: $V = pc^2/E = 2\sqrt{2}m_0c^3/(5m_0c^2)$.

$$V = \frac{2\sqrt{2}}{5}c, \quad \gamma' = \frac{5}{\sqrt{17}}, \quad M_0 = \frac{5m_0}{\gamma'} = \sqrt{17}m_0$$

RESPOSTA $V = \left(2\sqrt{2}/5\right)c \approx 0{,}566\ c$; $M_0 = \sqrt{17}m_0 \approx 4{,}12\ m_0$

ARMADILHA

Achar V pela conservação de "mv" clássica ou supor $M_0 = 3m_0$. Outro erro comum é esquecer, na energia, a energia de repouso das duas partículas: a total é $K + m_0c^2 + 2m_0c^2 = 5m_0c^2$, e não só K.

CHECAGEM

Invariante: $(M_0c^2)^2 = E^2 - (pc)^2 = (25-8)(m_0c^2)^2 = 17(m_0c^2)^2$, confere. $M_0 \approx 4{,}12\ m_0 > 3m_0$: 1,12 m_0c^2 de energia cinética virou massa.

2 Questão 2

3,0 PONTOS

Efeito Compton | Energia e momento relativísticos

Um fóton com comprimento de onda λ_0 que viaja no sentido de x positivo é espalhado por um elétron em repouso, que possui massa de repouso m_0 e está localizado na posição $x = 0$ antes do espalhamento. Após o espalhamento, o fóton viaja no sentido de y negativo e o elétron viaja com velocidade constante. Nas questões abaixo, expresse sua resposta em termos de λ_0, m_0, velocidade da luz c, e constante de Planck h.

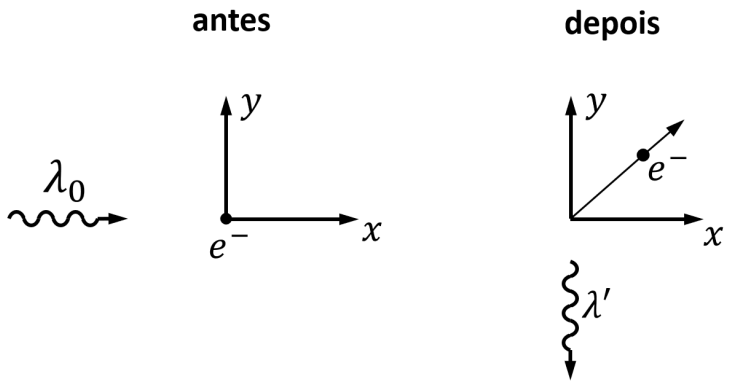


Figura — antes e depois do espalhamento

(a) (1,0 ponto) Calcule o comprimento de onda λ' do fóton espalhado.
(b) (1,0 ponto) Calcule a energia cinética K do elétron espalhado.
(c) (1,0 ponto) Calcule a componente p_y do momento linear do elétron após a colisão.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPTON

IDEIA-CHAVE

O fóton sai a 90° (para $-y$). Na direção y o momento inicial é zero, então o elétron precisa carregar exatamente o momento y que o fóton levou, com sinal oposto.

(a) Com $\cos 90° = 0$:

RESPOSTA $\lambda' = \lambda_0 + h/(m_0c)$

(b) $K = hc/\lambda_0 - hc/\lambda'$:

RESPOSTA $K = hc[1/\lambda_0 - 1/(\lambda_0 + h/(m_0c))]$

(c) Em y: $0 = p_y - h/\lambda'$.

RESPOSTA $p_y = h/(\lambda_0 + h/(m_0 c))$ (positivo, para cima)

ARMADILHA

Errar o sinal de p_y: o fóton vai para baixo, então o elétron sobe ($p_y > 0$). Também não confunda: a componente p_x do elétron é h/λ_0, toda a componente x do fóton incidente.

CHECAGEM

Simplificando: $K = hc(h/m_0 c)/(\lambda_0 \lambda') > 0$. Se $\lambda_0 \gg h/(m_0 c)$ (luz visível), $K \to 0$: Compton só é visível com raios X ou gama.

3 Questão 3

4,0 PONTOS

Efeito fotoelétrico | Radiação de corpo negro

(I)

Luz de comprimento de onda de $\lambda = 310\ \text{nm}$ incide sobre uma superfície metálica. Sabendo que o potencial de freamento neste caso é $V_0 = 2\ \text{V}$, obtenha:

(a) (1,0 ponto) A energia cinética máxima dos elétrons emitidos.

(b) (1,0 ponto) A função de trabalho do metal.

(c) (0,5 ponto) O comprimento de onda de corte.

(II)

(1,5 ponto) Um resistor cilíndrico com raio a e comprimento L transporta uma corrente i (figura abaixo) e tem potência dissipada dada por $P = Ri^2$. O resistor irradia como um corpo negro, emitindo radiação eletromagnética apenas pela sua superfície lateral. Encontre a expressão para a temperatura na superfície lateral do resistor.

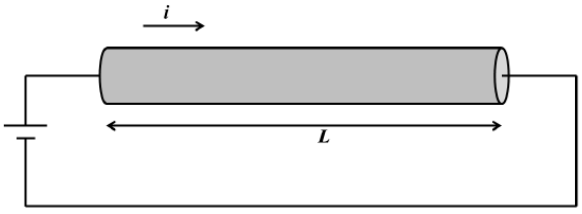


Figura — resistor cilíndrico de comprimento L percorrido pela corrente i

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FOTOELETRICO + P-CORPO-NEGRO

IDEIA-CHAVE

(I) O potencial de freamento mede $K_{\text{máx}}$ diretamente em eV ($K = eV_0$). (II) Em regime, toda a potência dissipada por efeito Joule sai como radiação: $Ri^2 = \sigma T^4 A_{\text{lateral}}$.

(I-a)

RESPOSTA $K_{\text{máx}} = eV_0 = 2\ \text{eV}$

(I-b) $\varphi = hc/\lambda - K_{\text{máx}} = 1240/310 - 2 = 4 - 2$.

RESPOSTA $\varphi = 2\ \text{eV}$

(I-c) $\lambda_c = hc/\varphi = 1240/2$.

RESPOSTA $\lambda_c = 620\ \text{nm}$

(II) Área lateral: $2\pi aL$. $Ri^2 = \sigma T^4 \cdot 2\pi aL$:

RESPOSTA $T = \left(Ri^2/(2\pi aL\sigma)\right)^{1/4}$

ARMADILHA

Na (II), somar as tampas ($2\pi a^2$): o enunciado diz que só a superfície lateral irradia. Na (I-a), $K = eV_0$ já está em eV: são 2 eV, não $2 \times 1,6 \times 10^{-19}$ "eV".

CHECAGEM

$\varphi = 2$ eV dá corte em 620 nm (vermelho-alaranjado) e a luz de 310 nm tem o dobro da energia de corte, coerente com $K = \varphi$. Na (II), dobrar a corrente multiplica T por $\sqrt{2}$.

FORMULÁRIO DA PROVA

$c = 3 \times 10^8\ \text{m/s}$, $h = 6{,}6 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$, $hc = 1240\ \text{eV·nm}$; $E = \gamma m_0 c^2$, $\vec{p} = \gamma m_0 \vec{u}$, $K = (\gamma - 1)m_0 c^2$, $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$, $\gamma \equiv 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$

Doppler: $\lambda' = \lambda\sqrt{(c+v)/(c-v)}$ ou $\lambda' = \lambda\sqrt{(c-v)/(c+v)}$; $I_{\text{total}} = \sigma T^4$, $\sigma \approx 6 \times 10^{-8}\ \text{W/(m}^2\text{K}^4\text{)}$; $\lambda_m T = 2{,}9 \times 10^{-3}\ \text{m·K}$

$K_{\text{máx}} = hf - \varphi$, $E_f = hf = hc/\lambda$, $p_f = h/\lambda$; $E_n = -hcR_H/n^2$, $hcR_H = 13{,}6\ \text{eV}$; $\lambda' = \lambda + \lambda_C(1 - \cos\theta)$, $\lambda_C = h/(m_0 c) = 2{,}4 \times 10^{-12}\ \text{m}$; $\lambda = h/p$

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**